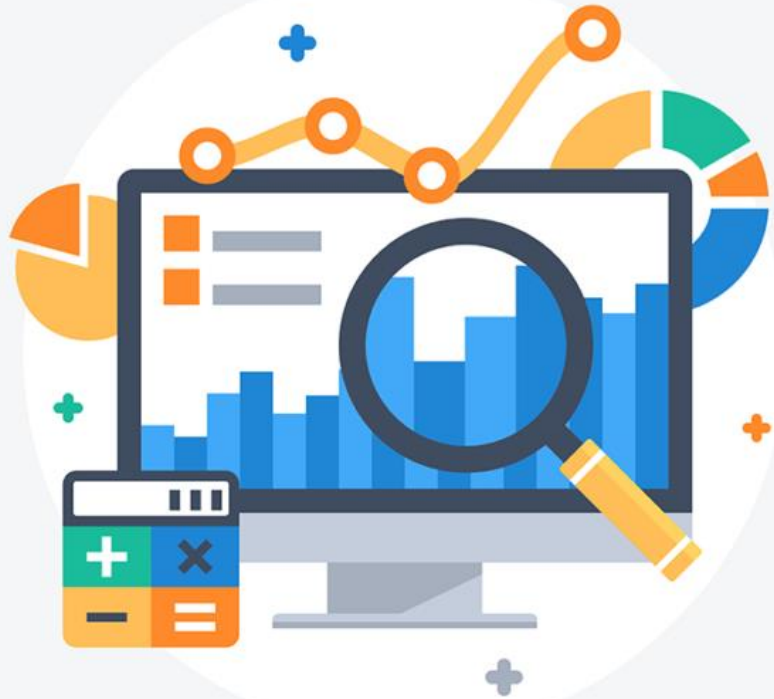




Deep learning

INFORMÁTICA INDUSTRIAL AVANZADA

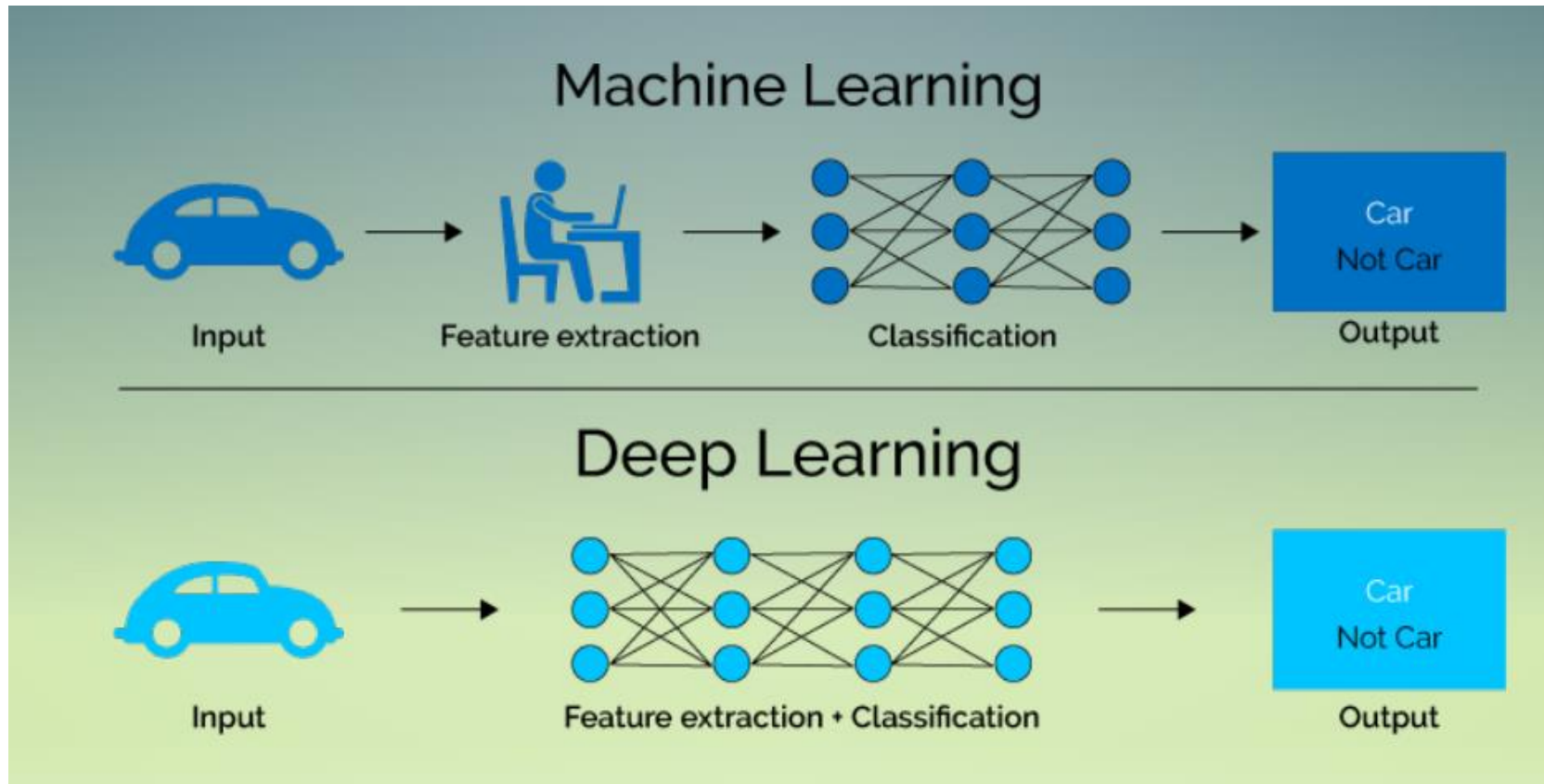
MÁSTER INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROFESOR: IVÁN TORRES

Índice

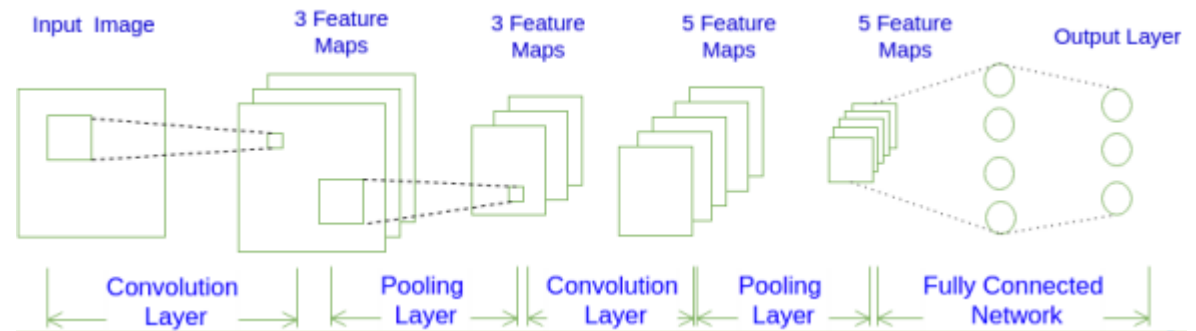
- ❑ Introducción
- ❑ Neural network
- ❑ Transfer learning
- ❑ Risks
- ❑ Algunos tipos de redes
- ❑ Ejemplos interesantes

Introducción



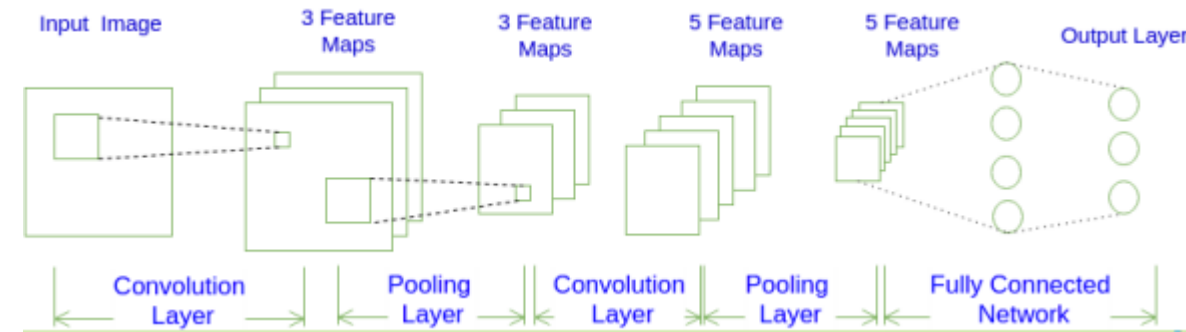
Introducción

- ❑ Capa de Convolución
 - ❑ Aplica filtros a la entrada para extraer características
 - ❑ Filtrado local y compartición de parámetros
 - ❑ Produce mapas de características
 - ❑ Detecta bordes, texturas y patrones

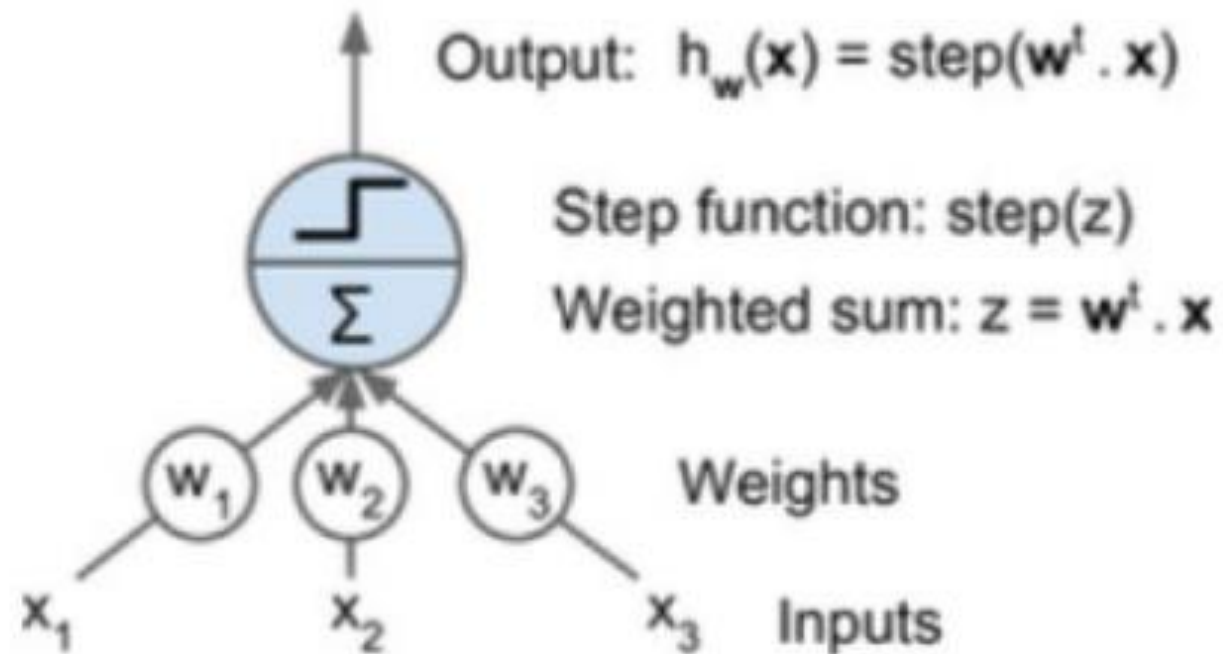


Introducción

- ❑ Capa de Agrupamiento
 - ❑ Reduce la dimensionalidad de los mapas de características
 - ❑ Operaciones de agrupamiento (max pooling, average pooling)
 - ❑ Reduce el tamaño espacial de los mapas
 - ❑ Previene el sobreajuste y hace la red más robusta
- ❑ Red Completamente Conectada
 - ❑ Aplana los mapas de características en un vector
 - ❑ Capas densamente conectadas
 - ❑ Aprendizaje de relaciones complejas entre características
 - ❑ Utilizado para clasificación o regresión

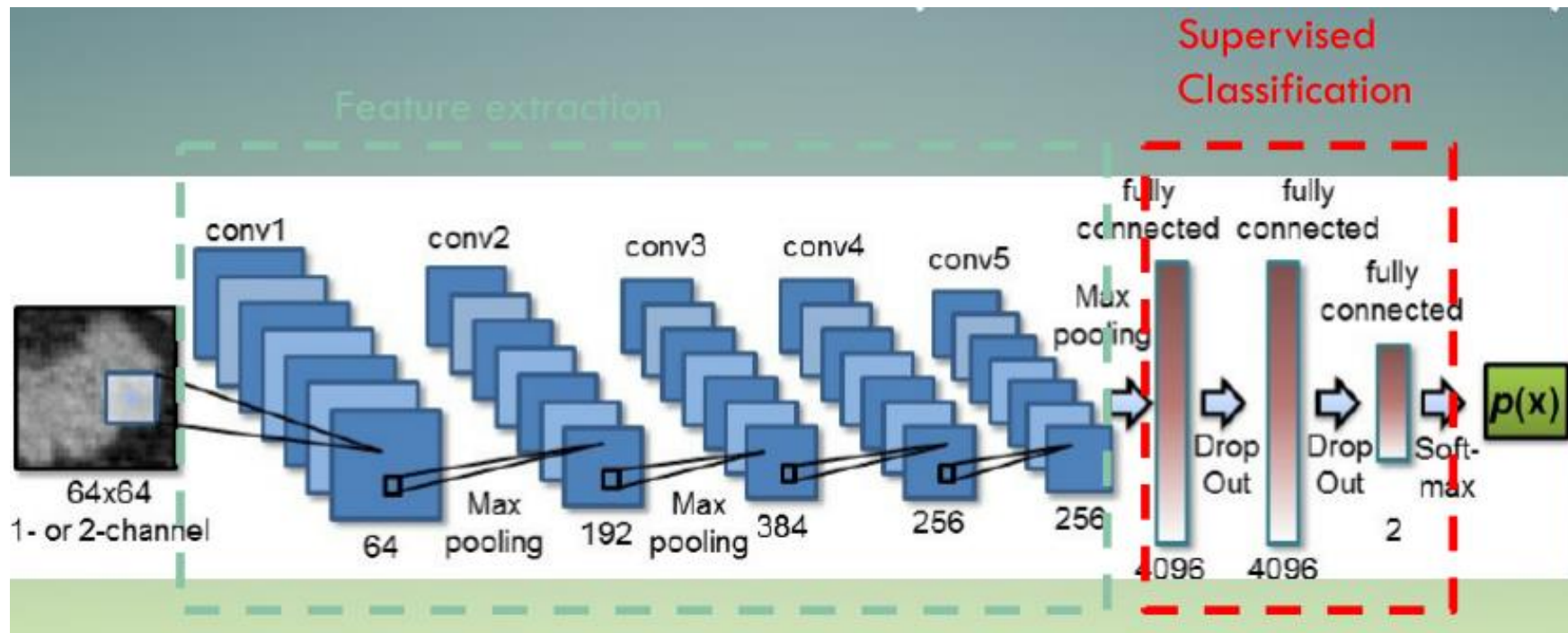


Neural network



Neural network

- Learns both:
 - Which features are more relevant
 - How to classify the images



Transfer learning

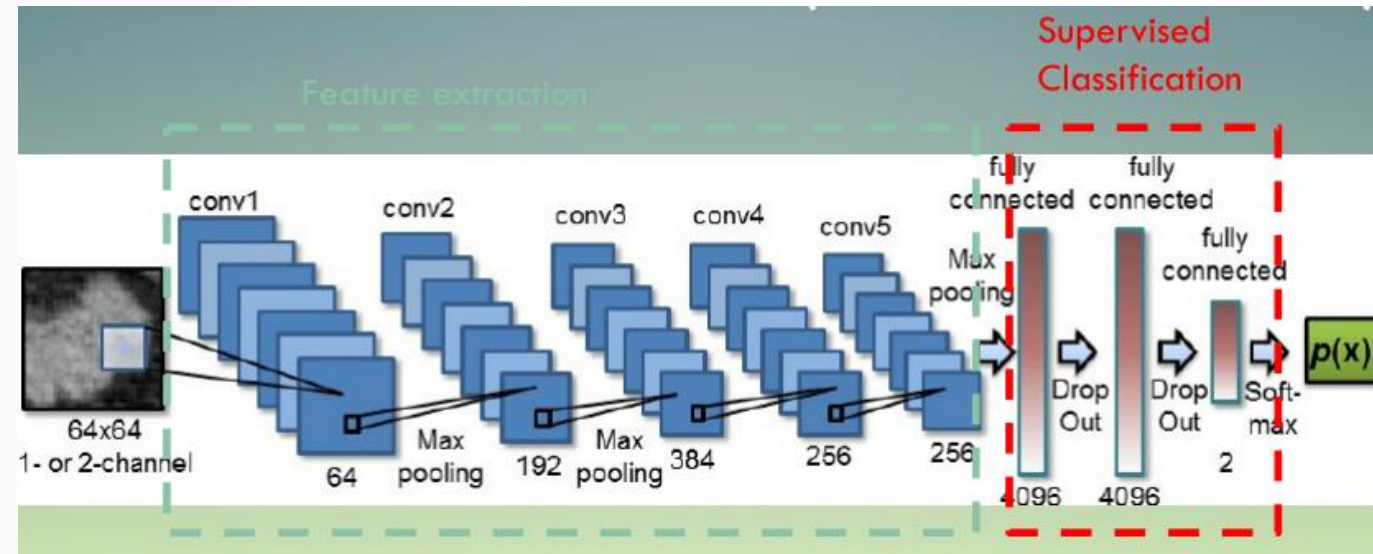
```
from keras.applications.inception_v3 import InceptionV3
from keras.layers import Input

# this could also be the output a different Keras model or layer
input_tensor = Input(shape=(224, 224, 3)) # this assumes K.image_data_format() == 'channels_last'

model = InceptionV3(input_tensor=input_tensor, weights='imagenet', include_top=True)
```

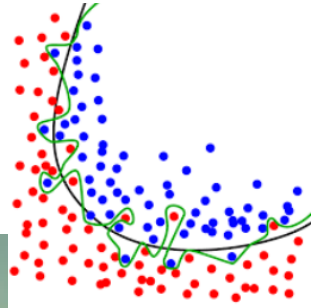
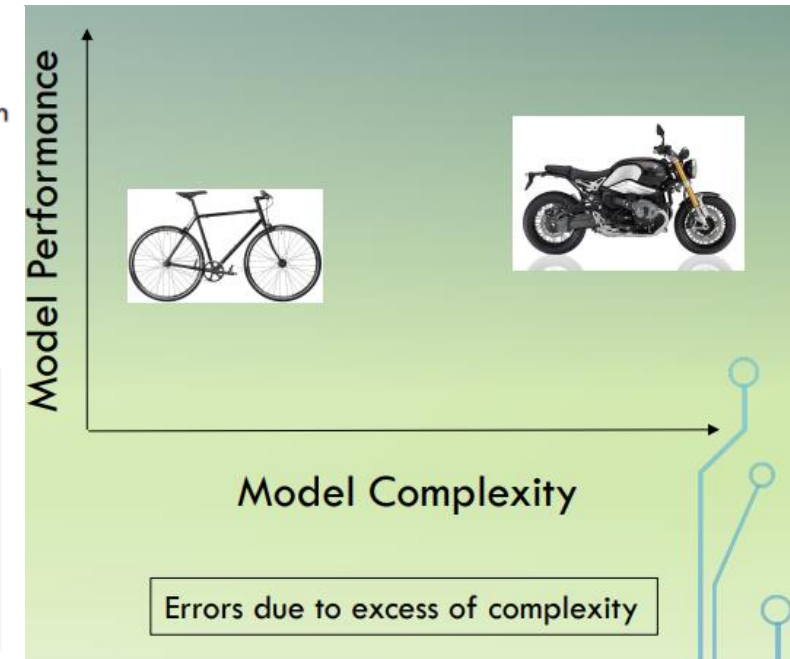
Documentation for individual models

Model	Size	Top-1 Accuracy	Top-5 Accuracy	Parameters	Depth
Xception	88 MB	0.790	0.945	22,910,480	126
VGG16	528 MB	0.715	0.901	138,357,544	23
VGG19	549 MB	0.727	0.910	143,667,240	26
ResNet50	99 MB	0.759	0.929	25,636,712	168
InceptionV3	92 MB	0.788	0.944	23,851,784	159
InceptionResNetV2	215 MB	0.804	0.953	55,873,736	572
MobileNet	17 MB	0.665	0.871	4,253,864	88
DenseNet121	33 MB	0.745	0.918	8,062,504	121
DenseNet169	57 MB	0.759	0.928	14,307,880	169
DenseNet201	80 MB	0.770	0.933	20,242,984	201



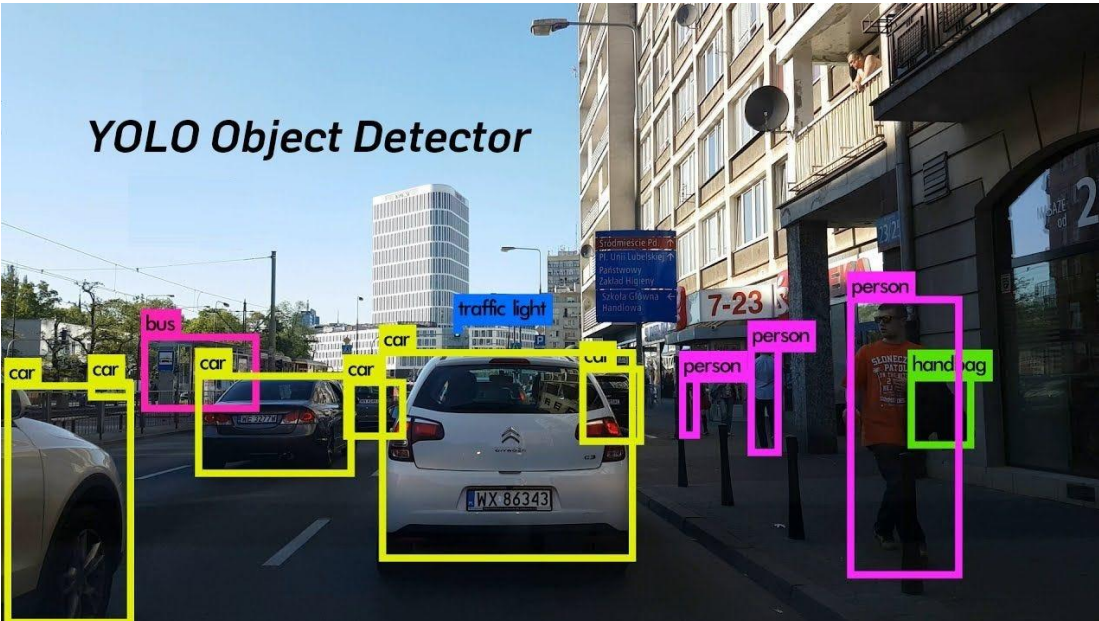
Risks

- ❑ Overfitting
- ❑ Parsimony principle
- ❑ Human interpretability → Explainable AI



Risks

- ❑ Responsabilidad
- ❑ Carga computacional → Ejemplo YOLO



Algunos tipos de redes

□ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)



Perceptron (P)



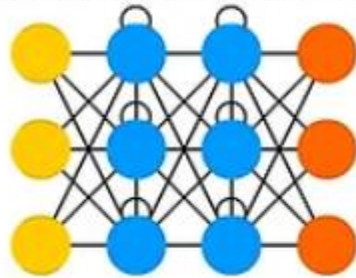
Feed Forward (FF)



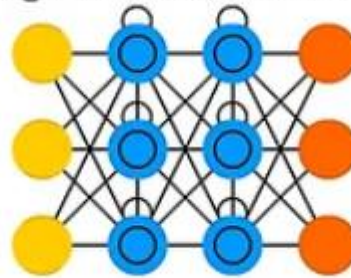
Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ Estas redes pueden capturar dinámica lo que las hacen interesantes en problemas de forecasting por ejemplo

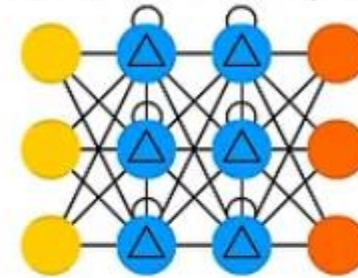
Recurrent Neural Network (RNN)



Long / Short Term Memory (LSTM)



Gated Recurrent Unit (GRU)



Algunos tipos de redes

❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)

❑ Los autoencoders son populares en la industria debido a su capacidad para aprender representaciones útiles de datos de alta dimensión y su eficacia en la detección de anomalías.

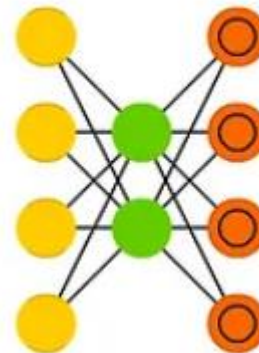
❑ En aplicaciones de detección de fallos, los autoencoders pueden utilizarse para aprender la representación normal de un sistema y detectar desviaciones significativas de este patrón normal, lo que podría indicar la presencia de fallos o anomalías.

❑ Tienen:

❑ Encoder

❑ Decoder

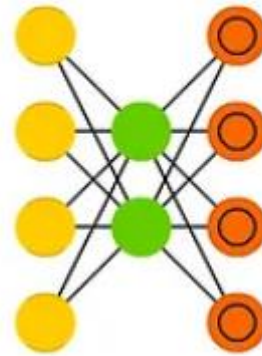
Auto Encoder (AE)



Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ Mientras que PCA se basa en encontrar las direcciones de máxima varianza lineal en los datos, los autoencoders pueden aprender representaciones no lineales más complejas de los datos.

Auto Encoder (AE)



Algunos tipos de redes

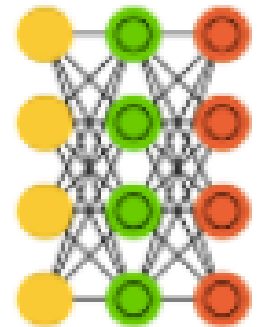
❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)

❑ Los VAEs son una variante de los autoencoders que aprenden una representación probabilística latente de los datos de entrada.

❑ Generan una distribución de probabilidad sobre las representaciones latentes en lugar de producir una representación latente determinista.

❑ Utilizan una red neuronal para codificar datos de entrada en distribuciones de probabilidad latente y decodificar muestras de esas distribuciones en datos de salida reconstruidos.

Variational AE (VAE)



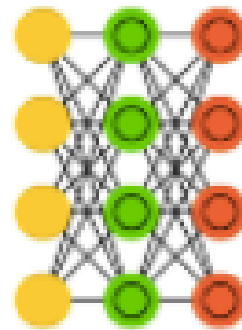
Algunos tipos de redes

❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)

❑ Beneficios:

- ❑ Versatilidad en una variedad de aplicaciones, incluyendo generación de imágenes, generación de texto y detección de anomalías.
- ❑ Capacidad para aprender representaciones latentes probabilísticas de los datos.
- ❑ Útil en situaciones donde se requiere generación de datos, compresión de datos o detección de patrones anómalos.

Variational AE (VAE)



Algunos tipos de redes

❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)

❑ Los denoising autoencoders (DAE) son una variante de los autoencoders que aprenden a eliminar el ruido de los datos de entrada.

❑ Beneficios:

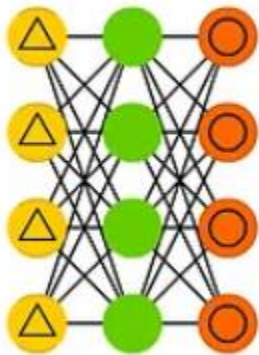
❑ Mejora de la Robustez: Ayudan a hacer que los modelos sean más robustos frente a datos ruidosos y perturbaciones.

❑ Preparación de Datos: Facilitan el preprocesamiento de datos al eliminar el ruido de manera automática.

❑ Extracción de Características: Aprenden representaciones más invariantes al ruido, lo que puede mejorar el rendimiento en tareas de aprendizaje automático.

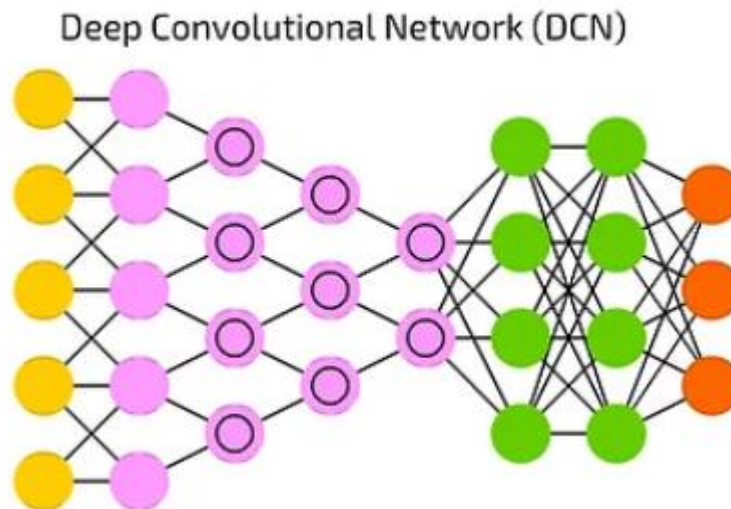
❑ Un caso de uso es la mejora de imágenes

Denoising AE (DAE)



Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ Estas estructuras se utilizan cuando el problema es realmente complejo. Las redes neuronales convolucionales se dividen en dos partes: la parte convolucional (rosa), que modifica las entradas, y luego hay una parte completamente conectada. La parte convolucional se utiliza para convertir la entrada en características. A diferencia de lo que sucede en la visión por ordenador, las características de las redes no tienen un significado físico.



Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ Las redes generativas adversariales (GAN) son un tipo de arquitectura de red neuronal que consiste en dos modelos principales: **un generador y un discriminador**.
- ❑ El generador toma como entrada un vector de ruido aleatorio y genera muestras de datos, como imágenes, sonidos o texto, que intentan imitar la distribución de los datos de entrenamiento.
- ❑ El discriminador, por otro lado, actúa como un clasificador binario que intenta distinguir entre las muestras generadas por el generador y las muestras reales del conjunto de datos de entrenamiento.
- ❑ Durante el entrenamiento, el generador intenta mejorar su capacidad para engañar al discriminador generando muestras más realistas, mientras que el discriminador intenta mejorar su capacidad para distinguir entre muestras reales y generadas.

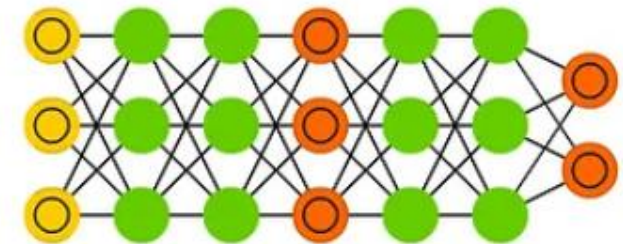
Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ **Generación de Imágenes:** Las GANs se utilizan ampliamente para generar imágenes realistas de caras, paisajes, objetos y más. Estas imágenes generadas pueden ser útiles en aplicaciones de diseño, creación de contenido y generación de datos sintéticos para entrenar otros modelos.
- ❑ **Mejora de Imágenes:** Las GANs también se utilizan para mejorar la calidad de las imágenes, como el aumento de la resolución, la corrección de color y la eliminación de ruido.
- ❑ **Creación de Arte:** Los artistas y diseñadores utilizan GANs para crear obras de arte generativas y explorar nuevas formas de expresión creativa.
- ❑ **Generación de Texto y Audio:** Además de imágenes, las GANs se pueden utilizar para generar texto y audio, como la creación de historias, música y diálogos de manera automatizada.
- ❑ **Transferencia de Estilo:** Las GANs pueden aplicarse a la transferencia de estilo, donde el estilo de una imagen se transfiere a otra, como aplicar el estilo de una obra de arte famosa a una fotografía.

Algunos tipos de redes

- ❑ [Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | by Stefan Kojouharov | Becoming Human: Artificial Intelligence Magazine](#)
- ❑ Las GANs tienen la capacidad de generar datos sintéticos de alta calidad que son difíciles de distinguir de los datos reales.
- ❑ Son útiles en una variedad de aplicaciones creativas, artísticas y prácticas, desde la generación de contenido hasta la mejora de la calidad de los datos.
- ❑ La competencia entre el generador y el discriminador en el proceso de entrenamiento conduce a una mejora continua en la calidad de las muestras generadas.

Generative Adversarial Network (GAN)



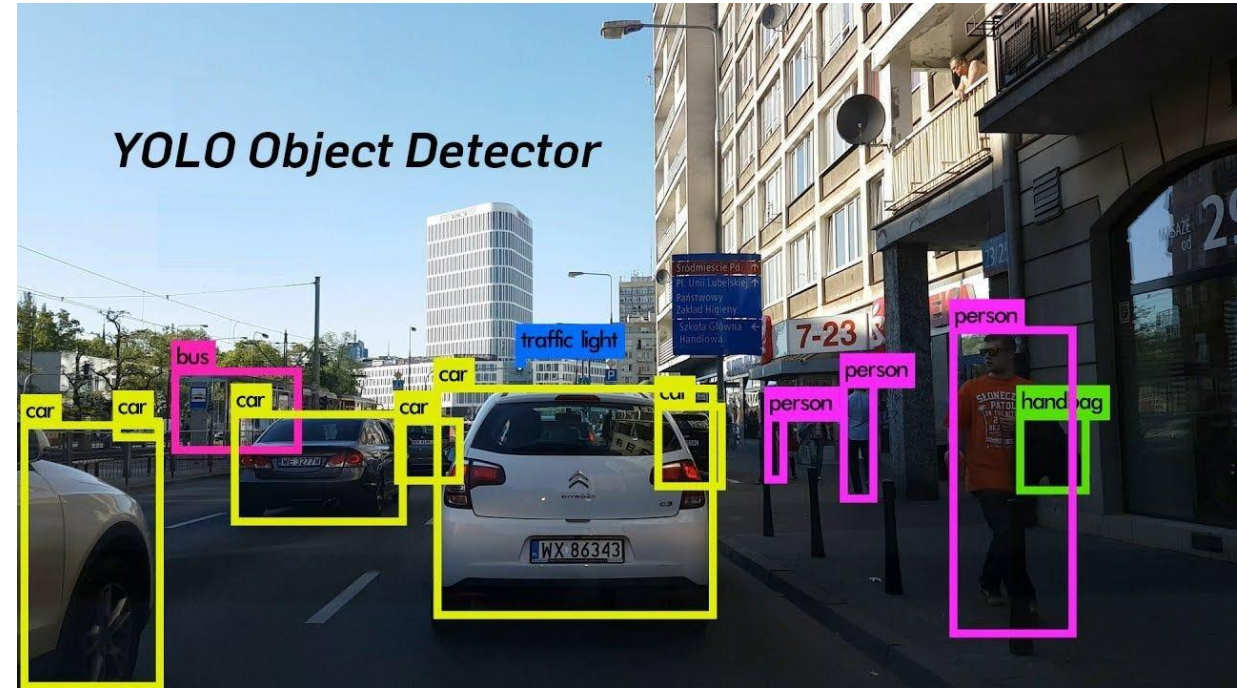
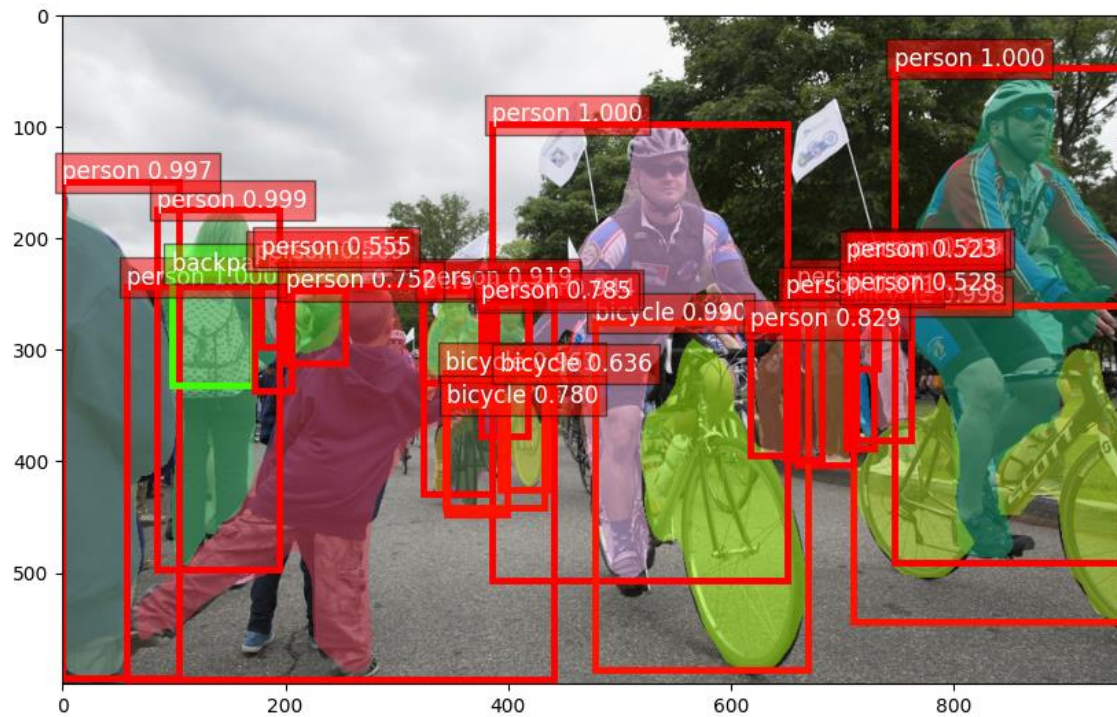
Algunos tipos de redes

❑ Transformers

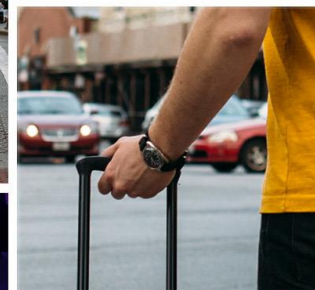
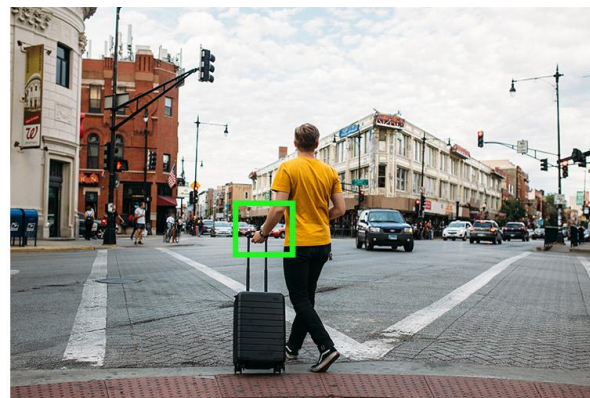
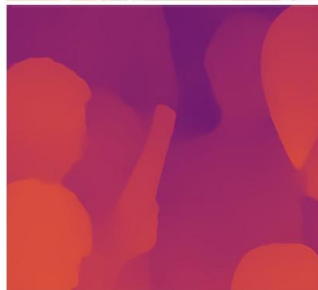
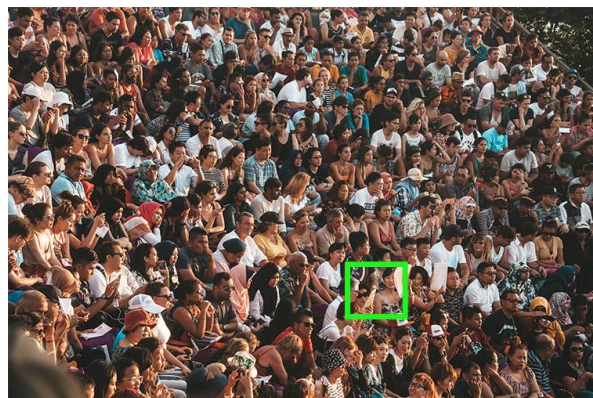
- ❑ Es la tecnología en la que se basa ChatGPT
- ❑ Los Transformers son una clase de arquitecturas de redes neuronales diseñadas para tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y, posteriormente, se han aplicado con éxito en una amplia gama de problemas en diferentes dominios.



Ejemplos interesantes



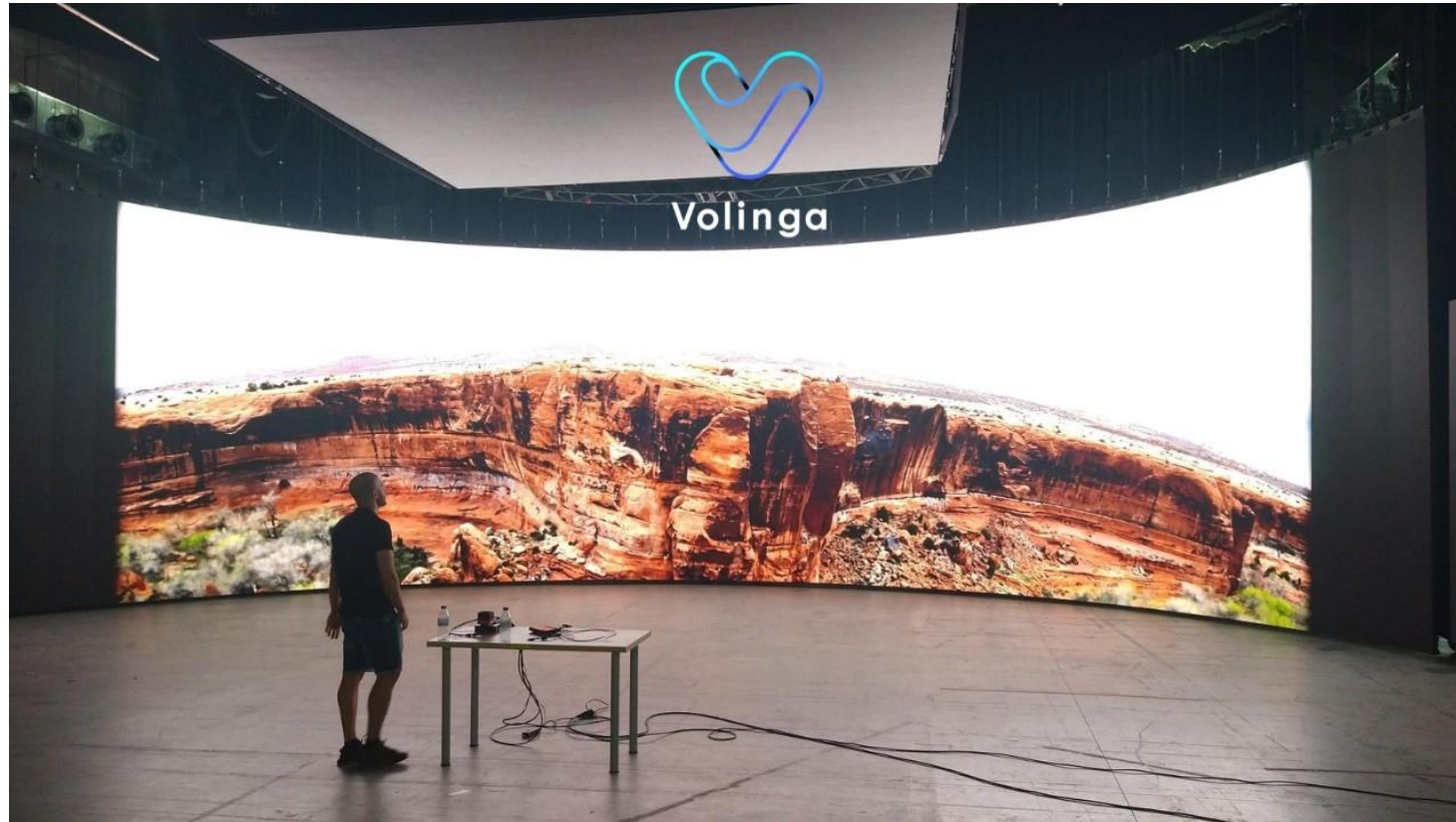
Ejemplos interesantes



Ejemplos interesantes



Ejemplos interesantes



Ejemplos interesantes

Adobe



Ejemplos interesantes

Adobe Firefly

